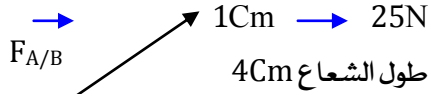


ملخص الظواهر الميكانيكية

المقاربة الأولى للقوة كشعاع:

الجملة الميكانيكية: هي جسم أو جزء منه أو مجموعة من الأجسام محددة ومعنية بالدراسة ويمكن أن تكون: **سائلة صلبة أو غازية.**

مثال: قذف أحمد (A) كرة (B) إلى الأعلى بزاوية قدرها 45° بقوة قدرها 100N .
مثل شعاع هذه القوة باستعمال السلم:



تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض
بأفعال ميكانيكية (تأثيرات ميكانيكية):
تلامسية: موضعية أو موزعة
بعديّة: كلها موزعة.

- نسمي الفعل الميكانيكي **بالقوة** يمكن تمثيلها (نمذجتها) بواسطة **شعاع** له المميزات (الخصائص) التالية:

المبدأ: نقطة التلامس إذا كان الفعل الميكانيكي تلامسي موضعي

نقطة من سطح التلامس إذا كان الفعل الميكانيكي موزع (أفضل نقطة هي وسط السطح).

مركز الثقل (G) إذا كان الفعل الميكانيكي بعدي.

الحامل: المستقيم المار بالمبدأ. **الجهة:** جهة القوة (أعلى، أسفل، يمين يسار.....)

الشدة (القيمة): تقاس بجهاز الربيع وحدة قياسها النيوتن (N)

لتمثيل شعاع القوة يجب اختيار سلم رسم مناسب.

مبدأ الفعلين المتبادلين يكون بين جملتين ميكانيكيتين وهما فعلاّن متزانان لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة

مثال: كتاب موضوع فوق طاولة: يؤثر الكتاب (L) على الطاولة (T) بقوة قدرها 35N . ماهي قيمة القوة التي تؤثر بها الطاولة على الكتاب؟
تؤثر الطاولة على الكتاب بنفس تأثير الكتاب على الطاولة ونكتب: $F_{T/L} = F_{L/T} = 35 \text{ N}$
كيف نسمي هذين الفعلين وما هي خصائصهما؟ ثم مثلهما باستعمال سلم الرسم: $1 \text{ cm} \rightarrow 35 \text{ N}$
نسمي هذين الفعلين ب: الفعلين المتبادلين . خصائصهما: لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة.

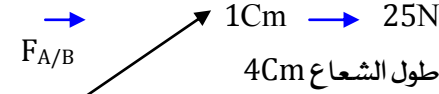
$$P(N) = m(Kg) \times g(N/Kg)$$

ملخص الظواهر الميكانيكية

المقاربة الأولى للقوة كشعاع:

الجملة الميكانيكية: هي جسم أو جزء منه أو مجموعة من الأجسام محددة ومعنية بالدراسة ويمكن أن تكون: **سائلة صلبة أو غازية.**

مثال: قذف أحمد (A) كرة (B) إلى الأعلى بزاوية قدرها 45° بقوة قدرها 100N .
مثل شعاع هذه القوة باستعمال السلم:



تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض
بأفعال ميكانيكية (تأثيرات ميكانيكية):
تلامسية: موضعية أو موزعة
بعديّة: كلها موزعة.

- نسمي الفعل الميكانيكي **بالقوة** يمكن تمثيلها (نمذجتها) بواسطة **شعاع** له المميزات (الخصائص) التالية:

المبدأ: نقطة التلامس إذا كان الفعل الميكانيكي تلامسي موضعي

نقطة من سطح التلامس إذا كان الفعل الميكانيكي موزع (أفضل نقطة هي وسط السطح).

مركز الثقل (G) إذا كان الفعل الميكانيكي بعدي.

الحامل: المستقيم المار بالمبدأ. **الجهة:** جهة القوة (أعلى، أسفل، يمين يسار.....)

الشدة (القيمة): تقاس بجهاز الربيع وحدة قياسها النيوتن (N)

لتمثيل شعاع القوة يجب اختيار سلم رسم مناسب.

مبدأ الفعلين المتبادلين يكون بين جملتين ميكانيكيتين وهما فعلاّن متزانان لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة

مثال: كتاب موضوع فوق طاولة: يؤثر الكتاب (L) على الطاولة (T) بقوة قدرها 35N . ماهي قيمة القوة التي تؤثر بها الطاولة على الكتاب؟
تؤثر الطاولة على الكتاب بنفس تأثير الكتاب على الطاولة ونكتب: $F_{T/L} = F_{L/T} = 35 \text{ N}$
كيف نسمي هذين الفعلين وما هي خصائصهما؟ ثم مثلهما باستعمال سلم الرسم: $1 \text{ cm} \rightarrow 35 \text{ N}$
نسمي هذين الفعلين ب: الفعلين المتبادلين . خصائصهما: لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة.

$$P(N) = m(Kg) \times g(N/Kg)$$

الثقل: الثقل هو قوة جذب الأرض للأجسام

تقاس بجهاز الربيع وحدة قياسها (N)

قوة الثقل لها المميزات التالية:

المبدأ: مركز ثقل الجسم (G).

الحامل: الشاقول الذي يمر بمركز الثقل.

الجهة: دوما من الأعلى إلى الأسفل.

الشدة: تقاس بجهاز الربيع كما

يمكن حسابها بالعلاقة:

مثال: جسم (S) معلق بخيط كتلته 700g (تعطى $g = 10 \text{ N/Kg}$) أحسب ثقله ثم مثله باستخدام سلم الرسم: $1 \text{ mC} \rightarrow 3.5 \text{ N}$
 $P = m \times g \quad P = 700/1000 \times 10 \quad P = 7 \text{ N}$
باستعمال سلم الرسم نجد: طول شعاع الثقل هو: 2 Cm

$$P(N) = m(Kg) \times g(N/Kg)$$

الثقل: الثقل هو قوة جذب الأرض للأجسام

تقاس بجهاز الربيع وحدة قياسها (N)

قوة الثقل لها المميزات التالية:

المبدأ: مركز ثقل الجسم (G).

الحامل: الشاقول الذي يمر بمركز الثقل.

الجهة: دوما من الأعلى إلى الأسفل.

الشدة: تقاس بجهاز الربيع كما

يمكن حسابها بالعلاقة:

$$P(N) = m(Kg) \times g(N/Kg)$$

توازن جسم صلب خاضع لقوتين: - يكون جسم صلب خاضع لقوتين في حالة توازن إذا تحقق شرطا التوازن وهما: لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة ونكتب: $\vec{F_1} + \vec{F_2} = 0$

مثال: تنافس طفلان ياسين وأسامة على شد حبل مهمل الكتلة، يؤثر ياسين على الحبل بقوة قدرها 50N، لكن يبقى الحبل في حالة توازن فأنتهت المسابقة بالتعادل بينهما.
1 - حدد القوى المؤثرة على الحبل. 2 - ما المقصود بحالة توازن؟
3 - حدد في جدول مميزات هاتين القوتين ثم مثلهما باستعمال سلم الرسم 25N $\rightarrow$ 1 mC
1- القوى هي: قوة ياسين وقوة أسامة.
2 - حالة توازن: القوتان المؤثرتان على الحبل لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة.

القوة	المبدأ	الحامل	الجهة	الشدة
ياسين (F1)	B	AB (نفس)	من A إلى B	50N
أسامة (F2)	A	(الحامل)	من A إلى B	50N

باستعمال سلم الرسم نجد: x=2Cm

ولفة أرخميدس في السوائل: دافعة أرخميدس هي قوة التماس المطبقة من طرف سائل على جسم لا ينحل فيه ولا يتفاعل معه مغمور كلياً أو جزئياً ويرمز لها: F_A وحدق قياسها النيوتن (N)

الشدة: تحسب دافعة أرخميدس بالعلاقين $F_A(N) = P(N) - P'(N)$
المبدأ (نقطة التأثير): مركز ثقل الجسم إذا كان الجسم مغموراً كلياً. مركز ثقل الجزء المغمور إذا كان الجسم مغموراً جزئياً (جسم يطفو).
الحامل: المستقيم الشاقولي المار بنقطة التأثير.
الجهة: من الأسفل إلى الأعلى.

يكون الجسم الطافي أو المغمور في حالة توازن إذا تحقق شرطا التوازن أي: $\vec{F_A} + \vec{P} = 0$
لقوة الثقل وقوة دافعة أرخميدس نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الاتجاه

مثال: ثقل جسم (S) في الهواء هو: 3N وثقله في الماء هو: 2.1N.
1- احسب دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم.
2- مثل القوى المؤثرة على الجسم إذا علمت أنه في حالة توازن ومستقر في السائل.
(1Cm $\rightarrow$ 0.3N)
الحل: حساب دافعة أرخميدس (FA):
 $FA = P - P' = 3 - 2.1 = 0.9N / 1$
2/ في حالة توازن الجسم (S) فإن قوة الثقل ودافعة أرخميدس لهما نفس الحامل والقيمة ومتعاكسان في الجهة أي: $P = FA$
باستعمال سلم الرسم نجد طول الشعاعين: 3Cm

توازن جسم صلب خاضع لقوتين: - يكون جسم صلب خاضع لقوتين في حالة توازن إذا تحقق شرطا التوازن وهما: لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة ونكتب: $\vec{F_1} + \vec{F_2} = 0$

مثال: تنافس طفلان ياسين وأسامة على شد حبل مهمل الكتلة، يؤثر ياسين على الحبل بقوة قدرها 50N، لكن يبقى الحبل في حالة توازن فأنتهت المسابقة بالتعادل بينهما.
1 - حدد القوى المؤثرة على الحبل. 2 - ما المقصود بحالة توازن؟
3 - حدد في جدول مميزات هاتين القوتين ثم مثلهما باستعمال سلم الرسم 25N $\rightarrow$ 1 mC
1- القوى هي: قوة ياسين وقوة أسامة.
2 - حالة توازن: القوتان المؤثرتان على الحبل لهما نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الجهة.

القوة	المبدأ	الحامل	الجهة	الشدة
ياسين (F1)	B	AB (نفس)	من A إلى B	50N
أسامة (F2)	A	(الحامل)	من A إلى B	50N

باستعمال سلم الرسم نجد: x=2Cm

ولفة أرخميدس في السوائل: دافعة أرخميدس هي قوة التماس المطبقة من طرف سائل على جسم لا ينحل فيه ولا يتفاعل معه مغمور كلياً أو جزئياً ويرمز لها: F_A وحدق قياسها النيوتن (N)

الشدة: تحسب دافعة أرخميدس بالعلاقين $F_A(N) = P(N) - P'(N)$
المبدأ (نقطة التأثير): مركز ثقل الجسم إذا كان الجسم مغموراً كلياً. مركز ثقل الجزء المغمور إذا كان الجسم مغموراً جزئياً (جسم يطفو).
الحامل: المستقيم الشاقولي المار بنقطة التأثير.
الجهة: من الأسفل إلى الأعلى.

يكون الجسم الطافي أو المغمور في حالة توازن إذا تحقق شرطا التوازن أي: $\vec{F_A} + \vec{P} = 0$
لقوة الثقل وقوة دافعة أرخميدس نفس الحامل والشدة ومتعاكسان في الاتجاه

مثال: ثقل جسم (S) في الهواء هو: 3N وثقله في الماء هو: 2.1N.
1- احسب دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم.
2- مثل القوى المؤثرة على الجسم إذا علمت أنه في حالة توازن ومستقر في السائل.
(1Cm $\rightarrow$ 0.3N)
الحل: حساب دافعة أرخميدس (FA):
 $FA = P - P' = 3 - 2.1 = 0.9N / 1$
2/ في حالة توازن الجسم (S) فإن قوة الثقل ودافعة أرخميدس لهما نفس الحامل والقيمة ومتعاكسان في الجهة أي: $P = FA$
باستعمال سلم الرسم نجد طول الشعاعين: 3Cm

